

Effektprofiler till AI Sweden

Version history: <https://git.airon.ai/airon/>

1. Executive Summary

Modellen är uppbyggd i 1 MW-block för att ni enkelt ska kunna testa olika storlekar. "1 MW reserverad effekt" avser den kapacitet datacentret tar i anspråk som prima effekt från elnätet, av den kan sedan 90 % nyttjas rent konkret.

Kylningsteknik

I bilagan finns exempel på både luft- och vätskekyld anläggning. Idag byggs väldigt få högdensitetsdatacenter GPUer med luftkylning. Jämförelsen ger en bra bild av hur mycket effektivare de nya vätskekylda datacentren är.

Nyttjandegrad

Vi och hyperscalers har 100 % nyttjad effekt eftersom vi kontrollerar våra egna laster. Co-location-aktörer når sällan dit, det beror på att förbrukningen styrs av hyresgästen. De garanterar visserligen hyresgästen tillgång till 100% av kapaciteten, men det innebär i praktiken investeringar i outnyttjad infrastruktur och skapar "luft" i elnätet eftersom de ofta kan ligga runt 70% nyttjande.

Demand response och flexibilitet

Det sista exemplet inkluderar DR (demand response) med en del flex och en del prima, något vi är ensamma om. Vi kan variera vår förbrukning eller gå i ö-drift vid behov, exempelvis under topplasttimmar och bidrar därmed aldrig negativt till nätet. Co-location-aktörer kan inte arbeta på detta sätt eftersom de inte styr sina laster.

Värdena är ungefärliga men bör ge en rättvis bild i en simulering.